Installatiehandleiding

ProjectMelder

Server (Supabase), AI-voorstel, mobiele apps voor iOS en Android en de webapp installeren en in gebruik nemen

Versie: 1.1 – bij app-versie 0.1.0 (overzicht alle projecten)

Datum: 20 oktober 2026

Voor: Applicatiebeheerder / IT-contactpersoon Projectbeheerst

Broncode: repository b2lbau/projectcontrol, map projectmelder/

Inhoud

1. Overzicht

1.1 Wat wordt er geïnstalleerd
1.2 Volgorde en tijdsduur

2. Benodigde accounts

3. Computer voorbereiden

3.1 Software
3.2 Broncode ophalen

4. Supabase-project en sms-login

4.1 Project aanmaken
4.2 Sms-dienst koppelen (Twilio)

5. Database, serverfuncties en termijnbewaking

5.1 Database inrichten
5.2 Sleutel voor het AI-voorstel
5.3 Serverfuncties uitrollen
5.4 Pushberichten en termijnbewaking activeren

6. App koppelen en testen in de browser

6.1 Instellingen
6.2 Eerste test in de browser

7. Testversie op telefoons

7.1 Expo-project koppelen
7.2 Testtoestellen registreren (alleen iPhone)
7.3 Bouwen
7.4 Testen op de telefoon

8. Pushberichten

8.1 Android (Firebase Cloud Messaging)
8.2 iOS (Apple Push Notification service)
8.3 Controleren

9. Publiceren

9.1 App Store en Google Play
9.2 Webapp (desktop)
9.3 Alle meldingen volgen in de webapp
9.4 Updates

10. Ingebruikname

10.1 Organisatie en projecten
10.2 Deelnemers uitnodigen
10.3 Korte instructie voor gebruikers

11. Beheer en controle

11.1 Checklist na installatie
11.2 Dagelijks beheer
11.3 Bewaartermijn

12. Problemen oplossen

Bijlage A – Overzicht sleutels en instellingen

Bijlage B – Mappen in de broncode

1. Overzicht

1.1 Wat wordt er geïnstalleerd

ProjectMelder bestaat uit drie delen die samen moeten werken:

Onderdeel	Wat het doet	Waar het draait
Server (Supabase)	Database met meldingen, chat en historie; inloggen met sms-code; opslag van foto's en spraak; serverfuncties voor AI-voorstel, pushberichten en herinneringen.	Supabase-cloud, regio EU (Frankfurt)
Mobiele app	Melden met spraak en foto, chat, lijst, taken, overlegmodus.	iPhone/iPad en Android-telefoons
Webapp	Zelfde app in de browser, voor kantoor (projectleider, werkvoorbereider).	Webhosting (bijv. EAS Hosting)

Externe diensten die de server gebruikt:

- **Sms-dienst** (bijv. Twilio) – verstuurt de inlogcodes.
- **Anthropic (Claude)** – zet ingesproken tekst om in een voorstel voor de melding.
- **Expo push-dienst** – bezorgt pushberichten via Apple (APNs) en Google (FCM).
- **Spraak naar tekst** gebeurt op de telefoon zelf (spraakherkenning van iOS/Android); daar is geen apart account voor nodig.

1.2 Volgorde en tijdsduur

Stap	Onderdeel	Hoofdstuk	Indicatie
1	Accounts aanmaken	2	1–3 dagen (Apple-verificatie)
2	Computer voorbereiden en broncode ophalen	3	30 min
3	Supabase-project en sms-login	4	1 uur
4	Database, serverfuncties en termijnbewaking	5	30 min
5	App koppelen en in de browser testen	6	30 min
6	Testversie op telefoons	7	1–2 uur
7	Pushberichten	8	30 min
8	Publiceren in App Store, Play Store en web	9	1–5 dagen (review)
9	Ingebruikname: organisatie, project, deelnemers	10	30 min

> Aanbevolen: begin met een **test-omgeving** (apart Supabase-project) en een pilot op 1–2 projecten. Herhaal de stappen daarna voor de productie-omgeving.

2. Benodigde accounts

Maak deze accounts aan op naam van de organisatie (niet op een persoonlijk e-mailadres), met tweestapsverificatie aan. Leg vast wie beheerder is.

Account	Waarvoor	Kosten	Aanmelden
Supabase	Server, database, opslag	Gratis voor test; voor productie het betaalde abonnement (back-ups, geen pauzeren)	supabase.com
Twilio (of MessageBird/Vonage)	Sms-inlogcodes	Per verstuurde sms	twilio.com
Anthropic Console	API-sleutel voor het AI-voorstel	Per gebruik	console.anthropic.com
Expo	Apps bouwen (EAS Build), publiceren, updates en push	Gratis instap; betaald bij veel builds	expo.dev
Apple Developer Program	App op iPhones; App Store	€ 99 per jaar	developer.apple.com
Google Play Console	App op Android; Play Store	Eenmalig $ 25	play.google.com/console
Firebase (Google)	Pushberichten naar Android (FCM)	Gratis	console.firebase.google.com

Controleer de actuele tarieven op de sites van de aanbieders. Voor de pilot zijn de gebruikskosten (sms, AI, opslag) doorgaans laag.

AVG: sluit verwerkersovereenkomsten af met Supabase, de sms-dienst en Anthropic. Ingesproken tekst gaat voor het voorstel naar Anthropic; foto's, audio en meldingen staan in Supabase (EU).

3. Computer voorbereiden

3.1 Software

Installeer op de beheercomputer (Windows, macOS of Linux):

Programma	Versie	Controle in de terminal
Node.js	22 LTS of nieuwer	`node -v`
Git	recent	`git --version`
Teksteditor	bijv. Visual Studio Code	–

De Supabase- en Expo-hulpprogramma's hoeven niet apart geïnstalleerd te worden; ze worden met `npx` gestart.

3.2 Broncode ophalen

```
git clone https://github.com/b2lbau/projectcontrol.git
cd projectcontrol/projectmelder
npm install
```

Alle opdrachten in deze handleiding voer je uit in de map `projectmelder`.

4. Supabase-project en sms-login

4.1 Project aanmaken

1. Log in op supabase.com en kies **New project**.
2. Naam: bijv. `projectmelder-prod` (of `-test`). Kies een sterk databasewachtwoord en bewaar het in de wachtwoordkluis.
3. Regio: **Central EU (Frankfurt)**. Dit is nodig voor de AVG-eis “opslag in de EU”.
4. Wacht tot het project klaar is (enkele minuten).

Noteer uit **Project Settings → API** (of “API Keys”):

Gegeven	Voorbeeld	Geheim?
Project URL	https://abcd1234.supabase.co	Nee (komt in de app)
Project-ref	abcd1234 (deel van de URL)	Nee
anon / publishable key	eyJ… of sb_publishable_…	Nee (komt in de app)
service_role / secret key	eyJ… of sb_secret_…	Ja – nooit in de app of e-mail

4.2 Sms-dienst koppelen (Twilio)

1. Maak bij Twilio een account, koop een nummer of maak een **Messaging Service** met afzendernaam (bijv. “ProjectMldr”, max. 11 tekens; alfanumerieke afzender is in Nederland toegestaan).
2. Noteer **Account SID**, **Auth Token** en **Messaging Service SID**.
3. Ga in Supabase naar **Authentication → Sign In / Providers → Phone** en zet **Phone** aan.
4. Kies Twilio als sms-provider en vul de drie gegevens in.
5. Sms-tekst (template): `Je ProjectMelder-code is {{ .Code }}`
6. Zet de geldigheid van de code op 5–10 minuten.
7. Onder **Authentication → Rate limits**: laat de standaardlimiet voor sms staan of verhoog die voor grotere teams.

> Testen zonder sms-kosten: onder Phone kun je **testnummers** met een vaste code opgeven (bijv. 31600000001 = 123456). Gebruik dit alleen in de test-omgeving.

> E-mail-login staat standaard aan in Supabase. Zet die uit onder Sign In / Providers → Email als je alleen sms-login wilt (aanbevolen: één manier van herkennen, via het telefoonnummer).

5. Database, serverfuncties en termijnbewaking

5.1 Database inrichten

De database (tabellen, rechten per rol, audit trail, opslag voor foto's) staat als migraties in `supabase/migrations`. Zet ze in het project:

```
npx supabase login
npx supabase link --project-ref <project-ref>
npx supabase db push
```

`db push` vraagt om het databasewachtwoord uit 4.1. Controleer daarna in de Supabase **Table Editor** dat o.a. de tabellen `items`, `messages`, `projects` en `profiles` bestaan, en onder **Storage** de bucket `media`.

5.2 Sleutel voor het AI-voorstel

1. Maak in console.anthropic.com een **API key** aan (naam bijv. "projectmelder-prod"). Stel een maandlimiet in onder Billing/Limits.
2. Zet de sleutel als geheim in Supabase (komt niet in de app):

```
npx supabase secrets set ANTHROPIC_API_KEY=<sleutel>
```

5.3 Serverfuncties uitrollen

```
npx supabase functions deploy suggest notify reminders
```

Functie	Taak
suggest	Maakt van ingesproken tekst een voorstel (type, eigenaar, termijn, locatie, ernst). Alleen voor ingelogde projectleden.
notify	Pushberichten bij nieuwe meldingen, toewijzing, statuswijziging en chatberichten. Wordt door de database aangeroepen.
reminders	Elk kwartier: herinneringen vóór/op/na de termijn, escalatie en de samenvatting van 07:00.

5.4 Pushberichten en termijnbewaking activeren

De database roept de functies aan via twee geheimen in de Supabase-kluis (Vault). Open **SQL Editor** en voer uit (vul je eigen gegevens in):

```
select vault.create_secret('https://<project-ref>.supabase.co', 'project_url');
select vault.create_secret('<service_role key>', 'service_role_key');
```

Controleer dat de taak voor termijnbewaking is ingepland:

```
select jobname, schedule from cron.job;   -- verwacht: projectmelder-reminders  */15 *
* * *
```

> Zolang deze twee geheimen ontbreken werkt de app wel, maar worden er **geen pushberichten en herinneringen** verstuurd.

6. App koppelen en testen in de browser

6.1 Instellingen

Maak in `projectmelder` het bestand `.env.local` (voorbeeld: `.env.example`):

```
EXPO_PUBLIC_SUPABASE_URL=https://<project-ref>.supabase.co
EXPO_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY=<anon- of publishable key>
```

> Zet hier **nooit** de service_role/secret key in: alles met EXPO_PUBLIC_ komt in de app terecht. `.env.local` staat in .gitignore en wordt niet meegecommit.

Optioneel in `app.json`: appnaam, bundel-ID's (`nl.projectbeheerst.projectmelder`) en pictogrammen in `assets/` aanpassen. Wijzig de bundel-ID's vóór de eerste publicatie; daarna kan dat niet meer.

6.2 Eerste test in de browser

```
npx expo start
# druk op  w  om de webapp te openen
```

1. Vul je mobiele nummer in en kies **Stuur sms-code** (of gebruik een testnummer uit 4.2).
2. Vul de code in. Je bent nu ingelogd; je nummer is gekoppeld aan je profiel.
3. Vul naam en functie in en kies **Organisatie inrichten** (alleen de allereerste gebruiker; die wordt beheerder).
4. Maak het eerste project aan (projectcode, naam, opdrachtgever, locatie).
5. Maak via **Melden** een getypte melding en controleer dat die in **Lijst** verschijnt.

Spraak en camera werken in de browser beperkt; test die op een telefoon (hoofdstuk 7).

7. Testversie op telefoons

Spraakherkenning, camera, locatie en pushberichten gebruiken onderdelen die niet in de standaard Expo Go-app zitten. Je bouwt daarom een eigen testversie (development build) met EAS, in de cloud – een Mac of Android Studio is niet nodig.

7.1 Expo-project koppelen

```
npx eas-cli@latest login
npx eas-cli@latest init
```

`init` maakt het project aan op expo.dev en zet een projectId in `app.json`. Commit die wijziging.

7.2 Testtoestellen registreren (alleen iPhone)

```
npx eas-cli@latest device:create
```

Stuur de link naar de testers; zij openen die op hun iPhone en installeren het profiel. Voor Android is dit niet nodig.

7.3 Bouwen

```
npx eas-cli@latest build --profile development --platform all
```

EAS vraagt bij de eerste iOS-build om in te loggen met het Apple Developer-account en maakt certificaten automatisch aan. Na afloop krijg je per platform een link/QR-code om te installeren.

7.4 Testen op de telefoon

1. Start op de computer: `npx expo start` en scan de QR-code met de geïnstalleerde testapp (telefoon en computer op hetzelfde netwerk, of gebruik `npx expo start --tunnel`).
2. Geef toestemming voor microfoon, spraakherkenning, camera, locatie en meldingen.
3. Houd de grote microfoonknop ingedrukt en spreek een melding in, bijv. “Afwijking bij mofput 12, dekking maar 70 cm, Pietersen moet dit vóór donderdag herstellen”.
4. Controleer het voorstel (type, eigenaar, termijn, locatie), maak een foto en sla op.
5. Open de melding: tijd, GPS-positie en foto moeten zichtbaar zijn.
6. Zet de telefoon in vliegtuigmodus, maak een melding, zet de verbinding terug: de melding moet uit **Meer → Wachtrij** verdwijnen en in de lijst verschijnen.

> Android: spraakherkenning gebruikt de Google-spraakdienst. Controleer op het toestel dat Nederlands is geïnstalleerd (Instellingen → Systeem → Talen → Spraak).

8. Pushberichten

8.1 Android (Firebase Cloud Messaging)

1. Maak in console.firebase.google.com een project en voeg een Android-app toe met pakketnaam `nl.projectbeheerst.projectmelder`.
2. Download `google-services.json`, zet het in de map `projectmelder` en voeg in `app.json` onder `android` toe: `"googleServicesFile": "./google-services.json"`.
3. Maak in Firebase (Project settings → Service accounts) een **private key** (JSON) aan.
4. Upload die sleutel bij Expo: `npx eas-cli@latest credentials` → Android → production/development → **Google Service Account Key for Push Notifications (FCM V1)**.
5. Bouw de Android-app opnieuw (7.3).

8.2 iOS (Apple Push Notification service)

Bij de iOS-build vraagt EAS of het een **push key** moet aanmaken: kies **ja**. Achteraf kan dit via `npx eas-cli@latest credentials` → iOS → Push Notifications.

8.3 Controleren

1. Log op twee telefoons in met verschillende gebruikers in hetzelfde project.
2. Wijs vanaf telefoon A een actie toe aan gebruiker B: B krijgt binnen enkele seconden een pushbericht.
3. Stuur een chatbericht in Algemeen: de andere deelnemers krijgen een pushbericht.
4. Lukt het niet: bekijk in Supabase **Edge Functions → notify → Logs** en in de SQL Editor `select * from net._http_response order by created desc limit 5;`.

9. Publiceren

9.1 App Store en Google Play

```
npx eas-cli@latest build --profile production --platform all
npx eas-cli@latest submit --platform ios
npx eas-cli@latest submit --platform android
```

1. Maak vooraf in App Store Connect en Play Console de app aan (naam, beschrijving, schermafbeeldingen, privacyverklaring-URL).
2. Vul bij Apple de privacy-gegevens in: telefoonnummer, naam, foto's, audio, precieze locatie – gebruikt voor app-functionaliteit, gekoppeld aan de gebruiker, niet voor tracking.
3. Bij Google: Data safety-formulier met dezelfde gegevens; toestemming voor locatie alleen "tijdens gebruik".
4. Interne verspreiding zonder openbare winkel: Apple **TestFlight** of **Apple Business Manager (Custom Apps)**; Google **interne test** of **Managed Google Play**.

> Geef Apple en Google voor de review een testaccount: een **testnummer met vaste sms-code** (4.2) in een apart demo-project.

9.2 Webapp (desktop)

```
npx expo export --platform web
npx eas-cli@latest deploy --prod
```

`deploy` publiceert de webapp op EAS Hosting met een https-adres; een eigen domein (bijv. melder.projectbeheerst.nl) kun je daar koppelen. Andere hosting (Netlify, Azure Static Web Apps) kan ook: upload de map `dist` en stuur alle paden naar `index.html`.

Voeg het webadres toe in Supabase onder **Authentication → URL Configuration → Site URL**.

9.3 Alle meldingen volgen in de webapp

De webapp is dezelfde app als op de telefoon, maar dan in de browser (Chrome, Edge, Safari of Firefox). Projectleider en werkvoorbereider volgen hiermee vanaf kantoor alle meldingen:

1. Open het webadres uit 9.2 (of tijdens het testen `npx expo start` en druk op **w**).
2. Log in met je **mobiele nummer**; de sms-code komt op je telefoon. Je ziet dezelfde projecten en rechten als in de app.
3. Open het tabblad **Lijst** (kop "Meldingen").
4. Kies bovenin **Alle projecten** om de meldingen van al je projecten in één overzicht te zien, of **Dit project** voor één project. Met de projectknoppen (bijv. P2611, P2502) beperk je het overzicht tot enkele projecten.
5. Bovenaan staan de **kerncijfers**: open, te laat, vandaag af en ernst hoog/kritiek. Klik op "Te laat" om direct die meldingen te zien.
6. Kies **Tabel** voor een overzicht met kolommen (project, nummer, type, omschrijving, eigenaar, termijn, status, ernst, gemeld). Klik op een kolomkop om te sorteren; nogmaals klikken draait de volgorde om. Op een breed scherm staat de tabel standaard aan, op de telefoon de kaarten.
7. Gebruik de snelfilters: **Alles open**, **Mijn acties**, **Te laat**, **Besluitenlijst**, **Actielijst**, **Afwijkingen**. Onder **Meer filters** filter je op type en status (open, afgehandeld, alle).
8. Zoek met het zoekveld op nummer, titel, locatie of in de **ingesproken tekst**.
9. Klik op een melding voor alle details: foto's en spraak met tijd en locatie, kaart, historie, discussie, en knoppen om status, eigenaar of termijn te wijzigen.
10. Exporteer de lijst naar **PDF**, **Word** of **Excel (CSV)** voor overleg of opdrachtgever.

De lijst werkt **live**: nieuwe en gewijzigde meldingen van collega's en onderaannemers verschijnen vanzelf, zonder te verversen. Via **Chats** lees je mee in de projectkanalen en via **Mijn taken** zie je alles wat aan jou is toegewezen, over alle projecten heen.

Handig voor dagelijks gebruik:

- Zet de webapp vast als tabblad of maak er een snelkoppeling van (Chrome/Edge: menu → **Opslaan en delen → App installeren**), dan opent hij als eigen venster.
- Op een breed scherm wordt de lijst breder weergegeven; de filters en export staan bovenaan.
- Pushberichten krijg je op de telefoon; in de browser zie je wijzigingen direct in de lijst.

De keuzes voor Alle projecten, Tabel/Kaarten en de sortering worden per browser onthouden.

> Je ziet alleen projecten waarvan je deelnemer bent. Onderaannemers zien ook in het overzicht alleen meldingen van hun eigen organisatie of die aan hen zijn toegewezen. Nog niet in deze versie: een dashboard met grafieken en pushmeldingen in de browser.

9.4 Updates

Soort wijziging	Hoe uitrollen
Alleen app-code (schermen, teksten, logica)	`npx eas-cli@latest update --channel production` – gebruikers krijgen de update bij de volgende start, zonder winkelreview.
Nieuwe native module of rechten (app.json-plugins)	Nieuwe build + submit (9.1).
Database	Nieuw bestand in `supabase/migrations`, daarna `npx supabase db push`. Nooit tabellen handmatig in het dashboard wijzigen.
Serverfuncties	`npx supabase functions deploy <naam>`
Webapp	`npx expo export --platform web` + `npx eas-cli@latest deploy --prod`

> Voor `eas update` moet in `eas.json` per buildprofiel een `channel` staan (bijv. "production") en `expo-updates` geïnstalleerd zijn (`npx expo install expo-updates`). Doe dit vóór de eerste productiebuild.

10. Ingebruikname

10.1 Organisatie en projecten

1. De eerste gebruiker (beheerder) richt de **eigen organisatie** in (zie 6.2). Daarna kan dat niet nog eens.
2. Projectleider of werkvoorbereider maakt per project een **project** aan (Meer → Nieuw project). Kanalen “Algemeen” en “Intern team” worden automatisch aangemaakt.
3. Onderaannemers toevoegen: **Meer → Deelnemers → Nieuwe onderaannemer**. Er komt automatisch een kanaal “OA <naam>”.

10.2 Deelnemers uitnodigen

1. Meer → Deelnemers → vul **mobiel nummer**, naam, organisatie en rol in → **Uitnodigen**.
2. Laat de deelnemer de app installeren en inloggen met **precies dat nummer**. Het nummer wordt herkend en de toegang tot het project is direct actief.
3. Werkvoorbereider OA kan zelf de eigen uitvoerders en voormannen uitnodigen.
4. Onbekende nummers kunnen bij het eerste gebruik **toegang aanvragen** met de projectcode; die aanvragen verschijnen bij de projectleider onder Deelnemers.

Rol	Kan o.a.
Projectleider, werkvoorbereider	Projecten aanmaken, iedereen uitnodigen, alle meldingen zien, besluiten vaststellen, afwijkingen afsluiten, exporteren.
Uitvoerder, werkverantwoordelijke	Uitnodigen (uitvoerder), beoordelen en accepteren, afwijkingen verifiëren en sluiten.
Logistiek medewerker, monteur	Melden, toegewezen acties oppakken en gereed melden.
Werkvoorbereider/uitvoerder/ voorman OA	Melden; ziet alleen meldingen van de eigen organisatie of aan hen toegewezen, het kanaal Algemeen en het eigen OA-kanaal.

10.3 Korte instructie voor gebruikers

- Installeer de app (link uit TestFlight/Play Store of interne distributie) en log in met je mobiele nummer.
- Sta microfoon, camera, locatie en meldingen toe.
- **Melden:** grote knop ingedrukt houden en vertellen wat er is (wat, waar, wie, wanneer). Controleer het voorstel en tik **Opslaan**.
- **Foto:** maak foto’s in de app, niet met de gewone camera; dan worden tijd en locatie vastgelegd.
- **Mijn taken:** alles wat aan jou is toegewezen, gesorteerd op termijn.
- Geen bereik? Gewoon melden; de app verstuurt alles zodra er weer verbinding is.

11. Beheer en controle

11.1 Checklist na installatie

- ☐ Supabase-project in regio EU; databasewachtwoord en service-sleutel in wachtwoordkluis.
- ☐ Sms-login werkt; e-mail-login uitgezet; testnummers alleen in de test-omgeving.
- ☐ Migraties uitgevoerd (`db push`) zonder fouten.
- ☐ ANTHROPIC_API_KEY als Supabase-secret gezet; maandlimiet ingesteld bij Anthropic.
- ☐ Functies suggest, notify en reminders uitgerold.
- ☐ Vault-geheimen project_url en service_role_key aangemaakt; cron-taak aanwezig.
- ☐ `.env.local` met URL en anon/publishable key; géén service-sleutel in de app.
- ☐ Pushberichten getest op Android en iPhone.
- ☐ Spraakmelding met foto, tijd en GPS getest; offline-wachtrij getest.
- ☐ Onderaannemer-account getest: ziet geen intern kanaal en geen interne meldingen.
- ☐ Verwerkersovereenkomsten afgesloten; privacyverklaring gepubliceerd.
- ☐ Back-ups actief (betaald Supabase-abonnement) en hersteltest gepland.

11.2 Dagelijks beheer

Onderwerp	Waar
Foutmeldingen serverfuncties	Supabase → Edge Functions → <functie> → Logs
Pushbezorging	Supabase SQL: `select * from net._http_response order by created desc limit 20;`
Verzonden herinneringen	SQL: `select * from notification_log order by sent_at desc limit 50;`
Kosten AI	console.anthropic.com → Usage
Sms-verbruik	Twilio Console → Monitor
Opslag foto's/audio	Supabase → Storage → media; Project Settings → Usage
Deelnemer uit project halen	Supabase → Table Editor → `project_members` → bij de deelnemer `active` op false zetten. De historie blijft bewaard; een knop hiervoor in de app volgt.
Nieuw telefoonnummer van medewerker	Medewerker logt in op het oude toestel; nummerwijziging via Supabase Authentication → Users → gebruiker → telefoonnummer aanpassen. Profiel en historie blijven gekoppeld.

11.3 Bewaartermijn

Het functioneel ontwerp gaat uit van projectduur + 7 jaar. Meldingen worden in de app nooit verwijderd; leg vast wie na afloop van de bewaartermijn een project archiveert of verwijdert.

12. Problemen oplossen

Probleem	Oorzaak / oplossing
App toont “Server nog niet gekoppeld”	`.env.local` ontbreekt of is niet ingelezen. Controleer de twee regels en start `npx expo start` opnieuw (bij een build: opnieuw bouwen of `eas update`).
Geen sms ontvangen	Twilio-gegevens in Supabase controleren; Twilio-logs bekijken; landcode NL (+31) toegestaan in Twilio Geo Permissions; rate limit in Supabase.
“Geen toegang” na inloggen	Nummer niet (exact) uitgenodigd. Projectleider controleert het nummer onder Deelnemers en nodigt opnieuw uit; gebruiker kiest “Opnieuw controleren”.
Spraakknop doet niets	App draait in Expo Go of browser: gebruik de development build. Microfoon- en spraaktoestemming controleren in de telefooninstellingen.
Voorstel is “Automatisch voorstel” i.p.v. “AI-voorstel”	Serverfunctie suggest faalt: ANTHROPIC_API_KEY ontbreekt/ongeldig of tegoed op. Bekijk Edge Functions → suggest → Logs. De app werkt intussen met lokale regels.
Geen pushberichten	Vault-geheimen (5.4), FCM-sleutel/APNs (8), meldingstoestemming op de telefoon, en `eas init` uitgevoerd (projectId in app.json).
Geen herinneringen	`select * from cron.job;` en `select * from cron.job_run_details order by start_time desc limit 5;` controleren. Herinneringen gaan alleen op werkdagen 07:00–19:00, behalve bij kritiek.
Melding blijft in Wachtrij	Meer → Wachtrij toont de laatste fout. Na 5 mislukte pogingen kan het item worden verwijderd; meestal is de oorzaak een verlopen sessie (opnieuw inloggen).
Locatie “onbekend”	Locatietoestemming staat uit of geen GPS-ontvangst (binnen). De melding wordt toch opgeslagen; de projectlocatie kan als tekst worden ingevuld.
`db push` geeft fout	Project-ref of wachtwoord onjuist, of er zijn handmatige wijzigingen in de database. Laat de foutmelding en `supabase/migrations` controleren door de ontwikkelaar.

Bijlage A – Overzicht sleutels en instellingen

Naam	Waar ingesteld	Geheim	Herkomst
EXPO_PUBLIC_SUPABASE_URL	.env.local (app)	Nee	Supabase → API
EXPO_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY	.env.local (app)	Nee	Supabase → API
ANTHROPIC_API_KEY	Supabase secrets	Ja	console.anthropic.com
project_url	Supabase Vault	Nee	Supabase → API
service_role_key	Supabase Vault	Ja	Supabase → API
Twilio SID/Token/Messaging SID	Supabase → Auth → Phone	Ja	Twilio Console
FCM service account (JSON)	Expo credentials	Ja	Firebase
APNs push key	Expo credentials	Ja	Apple (via EAS)
google-services.json	projectmelder/ (app.json)	Nee*	Firebase
EAS projectId	app.json (via eas init)	Nee	expo.dev

* bevat geen geheime sleutel, maar hoeft niet openbaar gedeeld te worden.

Bijlage B – Mappen in de broncode

Map	Inhoud
src/app	Schermen (Expo Router)
src/domain	Regels: meldingstypen, statusmodel, werkdagen/termijnen, spraakherkenning van datums en namen
src/lib	Koppeling met Supabase, offline wachtrij, foto/spraak met tijd en locatie, pushberichten
src/report	Export naar PDF, Word en CSV
supabase/migrations	Database: tabellen, rechten, audit trail, herinneringen
supabase/functions	Serverfuncties suggest, notify, reminders
supabase/tests	Test van migraties en rechten op een lokale PostgreSQL